

Диофантовы трюки: бесконечный спуск, чётность, mod-арифметика

Scope

Базовый арсенал «школа №1» теории чисел на олимпиадном уровне: способы доказывать отсутствие решений у диофантовых уравнений (mod n препятствия, чётность, v_p -анализ), методы строить или ловить бесконечную серию решений (descent / Vieta-jumping / Pell-структура), и техники подъёма решений с одного остаточного слоя на другой (Hensel, CRT-цепочка). Покрывает уравнения над $\mathbb{Z}$, оценку числа решений в $\mathbb{Z}/n$, а также комбинаторно-арифметические задачи, где ключ — выбор модуля или p -адическая шкала.

Записи — Core

E1. Метод бесконечного спуска (infinite descent / Fermat's method of descent)

Формулировка. Пусть $P(x_1, \dots, x_k)$ — утверждение о наборе натуральных (или ненулевых целых) x_i . Если из существования решения $\mathbf{x}$ следует существование решения $\mathbf{x}'$ со строго меньшим положительным «измерителем» $\mu(\mathbf{x}') < \mu(\mathbf{x})$ ($\mu \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$), то нетривиальных решений нет.

Условия применимости. Нужна well-founded мера μ — обычно $|x_1| + \dots + |x_k|$, $\max |x_i|$, или v_p (одного из x_i). Импликация «решение $\Rightarrow$ меньшее решение» должна работать без исключений. Если уравнение допускает тривиальное $\mathbf{0}$ — отделяем его явно.

Идея доказательства. Принцип наименьшего элемента: возьмём решение с минимальным μ , выведем меньшее — противоречие.

Варианты и обобщения. - 2-adic descent: показываем $2 \mid x_i$ для всех i , делим на 2 (или 4), снижаем v_2 — даёт descent в $x^4 + y^4 = z^2$, $x^2 + y^2 = 3z^2$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2xyz$. - p -adic descent: то же по нечётному p (например $x^2 + y^2 = 7z^2$ через mod 7). - Descent через примитивные пифагоровы тройки: параметризация $x = m^2 - n^2$, $y = 2mn$, $z = m^2 + n^2$ + рекурсивный спуск по факторам. - Vieta jumping (E7) — алгебраизированный спуск через Vieta's formulas.

Используется в. [Классические $x^4 + y^4 = z^2$, $x^4 - y^4 = z^2$, $x^2 + y^2 = 3z^2$ (Fermat); IMO-1988-6 (через Vieta jumping); олимпиадные задачи типа «нет $n > 1$: $n \mid 2^n - 1$ » — descent на наименьший простой делитель].

E2. Mod- n obstruction (модульное препятствие)

Формулировка. Если уравнение $F(x_1, \dots, x_k) = 0$ редуцируется к $\bar{F} = 0$ в $\mathbb{Z}/n$ и в $\mathbb{Z}/n$ это уравнение нерешаемо (или не выполнено для конкретных значений), то и в $\mathbb{Z}$ решений нет.

Условия применимости. Ключ — выбор n . Стандартные кандидаты: $n = 4, 8, 9$ для квадратов/кубов; $n = p$ простое для использования $\mathbb{F}_p$ -арифметики; $n = p^k$ когда нужна точная p -адическая информация. Метод даёт только препятствие — не даёт построить решение, и не всегда работает (локально-глобальный принцип нарушается за пределами квадратичных форм: уравнения вроде $3x^3 + 4y^3 + 5z^3 = 0$ (Selmer) имеют решения по всем модулям, но не в $\mathbb{Z}$).

Идея доказательства. Гомоморфизм $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ переводит решения в решения; отсутствие решений в $\mathbb{Z}/n$ — препятствие.

Варианты и обобщения. - Аддитивно-мультипликативное противоречие: показываем $n \mid F$ из соображений mod n , а явное вычисление даёт $F = c$ с $n \nmid c$. - Reduction по простому p : использовать структуру $\mathbb{F}_p^*$ (циклическая группа порядка $p - 1$). - Локально-глобальный взгляд: $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}_p$ для всех $p \nmid R$.

Используется в. [IMC-2012-DAY2-3 (выбор простого делителя $n! + 1$), IMC-2014-4 (структура нечётных совершенных чисел через $\sigma \bmod 4$)].

Е3. Squares modulo small numbers (квадраты по малым модулям)

Формулировка. Полезные таблицы:

$$x^2 \bmod 4 \in \{0, 1\}, \quad x^2 \bmod 8 \in \{0, 1, 4\}, \quad x^2 \bmod 9 \in \{0, 1, 4, 7\}, \quad x^2 \bmod 3 \in \{0, 1\}.$$

Следствия: - $a^2 + b^2 \not\equiv 3 \pmod{4}$; - $a^2 + b^2 + c^2 \not\equiv 7 \pmod{8}$; - сумма k квадратов $\equiv k \pmod{4}$ если все нечётны.

Условия применимости. Работает мгновенно, когда уравнение содержит сумму квадратов (или a^n с n чётным) и правая часть имеет фиксированный остаток. Для $n = 8$ информация максимальна по 2-адическим степеням, дальше нужны $\bmod 16$ и т.д., но обычно $\bmod 8$ хватает.

Идея доказательства. Прямое перечисление вычетов; для $\bmod 8$ достаточно проверить $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$.

Варианты и обобщения. - Кубы $\bmod 9 \in \{0, \pm 1\}$ — сумма $a^3 + b^3 + c^3 \equiv 0 \pmod{9}$ влечёт $3 \mid abc$ (но не наоборот). - n -е степени $\bmod p$ образуют подгруппу индекса $\gcd(n, p-1)$. - 4-е степени $\bmod 16 \in \{0, 1\}$. - Фактор-обобщение к Legendre's three-square theorem (E13).

Используется в. [IMC-2003-4 как часть аргумента; множество классических задач «нет суммы двух/трёх квадратов = n » через $\bmod 4$ или $\bmod 8$; «найти все n : $n^2 \mid 2^n + 1 \pmod{8 + \text{LTE}}$].

Е4. p -адический valuation balance (v_p -анализ обеих частей)

Формулировка. Для уравнения $A = B$ в $\mathbb{Z}$ с $A, B \neq 0$ всегда $v_p(A) = v_p(B)$ для каждого простого p . Нарушение баланса — препятствие.

Условия применимости. Эффективнее всего, когда левая часть факторизуется, а правая — степень фиксированного простого, или наоборот. Часто комбинируется с LTE (отдельный конспект) и Legendre's formula $v_p(n!) = \sum_{i \geq 1} \lfloor n/p^i \rfloor$.

Идея доказательства. v_p — гомоморфизм $\mathbb{Z} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$, сохраняющий равенство.

Варианты и обобщения. - Чётность v_p : $A = B^2$ требует $v_p(A)$ чётным для всех p . - v_p для рационального: $v_p(a/b) = v_p(a) - v_p(b)$, аналог сохраняется. - В произвольном UFD R : v_π для простого $\pi \in R$. - Двойной счёт через $v_p(n!)$ и формулу Лежандра.

Используется в. [IMC-2012-DAY2-3 (оценка $v_p((2012n)!)$ через формулу Лежандра), IMC-2014-4, IMC-2017-3 (контроль $\tau(a_k)$ через v_p)].

Е5. Hensel's lemma (лемма Гензеля, простой корень)

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$, p простое, $a \in \mathbb{Z}$ с $f(a) \equiv 0 \pmod{p}$ и $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Тогда для каждого $k \geq 1$ существует ровно один $a_k \in \mathbb{Z}/p^k$ с $a_k \equiv a \pmod{p}$ и $f(a_k) \equiv 0 \pmod{p^k}$.

Условия применимости. Условие $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$ (simple root) обязательно. При $f'(a) \equiv 0 \pmod{p}$ нужна сильная версия: $v_p(f(a)) > 2v_p(f'(a))$ — даёт ту же единственность подъёма с шага k на $k+1$ при $k > 2v_p(f'(a))$.

Идея доказательства. Подъём $a_{k+1} = a_k + tp^k$ с $t = -f(a_k)/(p^k f'(a)) \pmod p$ — однозначно определён, потому что $f'(a)$ обратим $\pmod p$ (Newton step в $\mathbb{Z}_p$).

Варианты и обобщения. - Несколько переменных: матрица якобиана должна быть невырожденной $\pmod p$. - p -адические числа: корень в $\mathbb{Z}_p$ как предел a_k . - Полиномиальная факторизация в $\mathbb{Z}_p[x]$: lifting coprime factorization.

Используется в. [IMC-2006-2 ($x^2 - x \equiv 0 \pmod{10^k}$), simple root по $p = 2$ и $p = 5 + \text{CRT}$ даёт $|S_k| = 4$).]

E6. CRT-конструкция и chain lifting

Формулировка. Chinese Remainder Theorem (теорема об остатках, КТО): для попарно взаимно простых $n_1, \dots, n_k$ и любых $a_1, \dots, a_k$ существует $x \in \mathbb{Z}$ с $x \equiv a_i \pmod{n_i}$, и x единствен $\pmod{\prod n_i}$. В олимпиадной форме — инструмент построения чисел с заданным «спектром остатков», часто комбинируется с жадным выбором или индукцией.

Условия применимости. Попарная взаимная простота модулей критична. При нарушении — заменить на lcm + проверку согласованности. Жадная схема работает, когда «запрещённых» классов остатков по каждому модулю меньше, чем самих классов.

Идея доказательства. Изоморфизм $\mathbb{Z}/(n_1 \cdots n_k) \cong \prod \mathbb{Z}/n_i$ — конструктивный.

Варианты и обобщения. - Chain lifting: строим $b_1, b_2, \dots$ так, что b_{k+1} удовлетворяет одновременно условиям $\pmod{n_1}, \dots, \pmod{n_k}$ через прогрессии $a_i + n_i \mathbb{Z}$ — пересечение этих прогрессий непусто по CRT (если попарно совместимы). - CRT-жадность: при выборе a_n запрещаем конечный список классов $\pmod{p_i^{e_i}}$ — пока сумма «плотностей запрета» < 1 , выбор существует. - В кольцах: тот же принцип для коммутативного кольца с $\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_j = R$.

Используется в. [IMC-2006-2 (в комбинации с E5), IMC-2008-3 (построение b_k с $p(a_i) \mid p(b_k)$), IMC-2013-DAY2-4 (greedy CRT, чтобы избегать сумм с квадратными делителями)].

E7. Vieta jumping (root flipping, Vieta-прыжок)

Формулировка. Пусть уравнение симметрично в a, b и при фиксированном b (и других параметрах) представимо как $a^2 + \alpha(b)a + \beta(b) = 0$. Если (a, b) — целое решение, то по теореме Виета второй корень $a' = -\alpha(b) - a$ — тоже целое решение. Обычно $|a'| < |a|$, что даёт descent к минимальному решению.

Условия применимости. Уравнение должно быть квадратным по одной переменной (или сводиться к этому после подстановки). Положительность / целочисленность a' требует отдельной проверки. Минимальное решение — тоже легитимное решение, где descent останавливается; именно на нём считается значение «инварианта» k .

Идея доказательства. Спуск к минимуму $|a| + |b|$ среди решений; на минимуме $a' \notin (0, a)$ заставляет $a' \in \{0, -a, \text{что-то фиксированное}\}$ — частный случай, разбираемый напрямую.

Варианты и обобщения. - Constant-descent Vieta jumping: показываем, что инвариант $k = F(a, b)$ постоянен вдоль траектории и заключаем форму k из минимального решения. - Markov triples $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$: тройной Vieta-прыжок порождает дерево Маркова. - Геометрическая интуиция: каждое уравнение задаёт коническое сечение, прыжок — вторая точка пересечения вертикали с коникой.

Используется в. [IMO-1988-6 ($ab + 1 \mid a^2 + b^2 \Rightarrow$ частное — квадрат, легендарная Q6), Markov triples, IMO-2007-5 (родственный сюжет с делимостью пар), множество USAMO/RMM задач последних лет].

Записи — Standard

E8. Thue's lemma (лемма Туэ)

Формулировка. Пусть $m \geq 2$, $\gcd(a, m) = 1$. Тогда существуют $x, y \in \mathbb{Z}$, не оба нулевые, с $|x|, |y| \leq \sqrt{m}$ и $ay \equiv x \pmod{m}$.

Условия применимости. m может быть составным. Если $m = p$ простое, и дополнительно $a^2 \equiv -1 \pmod{p}$, получаем $x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{p}$ с $0 < x^2 + y^2 < 2p$, откуда $x^2 + y^2 = p$ — стандартное доказательство теоремы Ферма о двух квадратах.

Идея доказательства. Pigeonhole на $(\lfloor \sqrt{m} \rfloor + 1)^2 > m$ парах $(i, j) \in \{0, \dots, \lfloor \sqrt{m} \rfloor\}^2$ — две из них дают равные значения $i - aj \pmod{m}$.

Варианты и обобщения. - Двумерная Thue: представление $p = x^2 + dy^2$ при $-d$ — квадратичный вычет $\pmod{p}$. - Несимметричная версия: для любых $A, B \geq 1$ с $AB > m$ — существует (x, y) с $|x| < A$, $|y| < B$, $ay \equiv x \pmod{m}$. - Vinogradov's strengthening — точные константы.

Используется в. [Доказательство Fermat-2-squares ($p \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow p = a^2 + b^2$); IMC-style задачи на представление простых бинарными квадратичными формами $x^2 + dy^2$; родственно — IMO-2008-3].

E9. Sophie Germain identity (тождество Софи Жермен)

Формулировка.

$$a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2).$$

Эквивалентно $a^4 + 4b^4 = ((a+b)^2 + b^2)((a-b)^2 + b^2)$.

Условия применимости. Применима когда выражение приводится к виду $X^4 + 4Y^4$ — типично $n^4 + 4^n$ для нечётных n (тогда $4^n = 4 \cdot (2^{(n-1)/2})^4 \cdot 2^{n-1}$... аккуратнее: $4^n = 4 \cdot 4^{n-1}$, и при нечётном n имеем $4^{n-1} = (2^{(n-1)/2})^4$). Оба фактора нетривиальны при $a, b \geq 1$ кроме $(a, b) = (1, 1)$, где $1 + 4 = 5$ простое.

Идея доказательства. Прямое раскрытие; альтернативно через комплексные числа: $a^4 + 4b^4 = \prod_{k=0}^3 (a - \zeta_k b \sqrt{2})$ с $\zeta_k = e^{i\pi(2k+1)/4}$, попарное группирование сопряжённых даёт квадратные множители.

Варианты и обобщения. - $a^4 - b^4 = (a-b)(a+b)(a^2 + b^2)$ — базовая факторизация. - $a^4 + 4 = (a^2 - 2a + 2)(a^2 + 2a + 2)$ — частный случай $b = 1$. - $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$ — родственный приём через $(x^2 + 1)^2 - x^2$. - Aurifeuillean factorizations $\Phi_n(x)$ при специальных n .

Используется в. [Классическое « $n^4 + 4^n$ составное при $n > 1$ » (для нечётного n применяем тождество с $b = 2^{(n-1)/2}$); региональные олимпиады; задачи о составности чисел вида $X^4 + 4Y^4$].

E10. Order modulo p obstruction (порядок по модулю)

Формулировка. Для $\gcd(a, p) = 1$ существует наименьший $d = \text{ord}_p(a) \geq 1$ с $a^d \equiv 1 \pmod{p}$, и $a^n \equiv 1 \pmod{p}$ влечёт $d \mid n$. По Ферма $d \mid p-1$.

Условия применимости. Базовый язык для задач вида «найти все n с $p \mid f(n)$ ». Часто финальный шаг: $d \mid n$ и $d \mid p-1 \Rightarrow d \mid \gcd(n, p-1)$, что сильно ограничивает d .

Идея доказательства. $\text{ord}_p(a) \mid p-1$ — порядок a в группе $(\mathbb{Z}/p)^* \cong \mathbb{Z}/(p-1)$ — стандартная теория циклических групп.

Варианты и обобщения. - Order mod p^k : $\text{ord}_{p^k}(a) \mid p^{k-1}(p-1)$ при нечётном p . - Связка с LTE (см. отдельный конспект): $v_p(a^n - 1) = v_p(a^d - 1) + v_p(n/d)$ при $d \mid n$. - Лифт порядка: если $\text{ord}_p(a) = d$, то $\text{ord}_{p^k}(a) = d \cdot p^j$ для некоторого $j \in \{0, \dots, k-1\}$. - Quadratic obstruction: $-1 \equiv x^2 \pmod{p} \Rightarrow \text{ord}_p(x) = 4 \Rightarrow 4 \mid p-1$.

Используется в. [Множество ИМС задач на делимость $p \mid f(n)$, например IMO-2003-6, ИМС-2024-10 (локальный анализ через порядок r в подгруппе)].

E11. Multiplicative parity / n -adic exponent decomposition (мультипликативная чётность)

Формулировка. Для фиксированного $n \geq 2$ и $k \geq 1$ запишем $k = n^{e(k)} \cdot m$ с $n \nmid m$. Множества $A = \{k : e(k) \text{ нечётно}\}$ и $B = \{k : e(k) \text{ чётно}\}$ дают разбиение $\mathbb{Z}_+$, причём $A = n \cdot B$ (умножение на n — биекция).

Условия применимости. Базовый трюк для построения разбиений или биекций, использующий «многослойную» структуру натуральных чисел по степеням n . Не зависит от того, что n — простое.

Идея доказательства. Тожество $e(nk) = e(k) + 1$ меняет чётность.

Варианты и обобщения. - p -adic: при $n = p$ простом — то же, плюс полная информация о $\mathbb{Z}_p^*$. - Базовая запись: каждое k имеет уникальный n -арный вид, что даёт стратификацию по числу цифр. - Фракталоподобные разбиения $\mathbb{Z}_+$ для уравнений $f(k) = f(nk) + g(k)$.

Используется в. [ИМС-2003-4 (разбиение на A, B по чётности $v_n(k) + A = nB$), родственные задачи о функциональных уравнениях на $\mathbb{Z}_+$].

E12. Counting n -th power residues mod p^2 (число вычетов высоких степеней)

Формулировка. Для нечётного простого p и $n = p$ образ отображения $x \mapsto x^p$ в $(\mathbb{Z}/p^2)^*$ имеет $p-1$ элемент (а вместе с 0 — ровно p классов в $\mathbb{Z}/p^2$). Это потому что $(x + kp)^p \equiv x^p \pmod{p^2}$, так что p полных классов mod p склеиваются в один класс mod p^2 .

Условия применимости. Конкретно для $n = p$ нечётного простого. Для $p = 2$ нужно работать mod 4 или mod 8 отдельно. Для $n = p^k$ эффект сильнее: $(x + tp)^{p^k} \equiv x^{p^k} \pmod{p^{k+1}}$.

Идея доказательства. Биномиальное раскрытие $(x + kp)^p = x^p + p \cdot kp \cdot x^{p-1} + \binom{p}{2} (kp)^2 x^{p-2} + \dots$, и все слагаемые кроме первого делятся на p^2 .

Варианты и обобщения. - $|((\mathbb{Z}/p^k)^*)^n| = p^{k-1}(p-1)/\gcd(n, p^{k-1}(p-1))$ — точная формула через структуру циклической группы единиц при нечётном p . - $p = 2$: $(\mathbb{Z}/2^k)^* \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2^{k-2}$ при $k \geq 3$ — структура нециклическая. - Counting argument: если $ax^p + by^p$ принимает $< p^2$ значений в $\mathbb{Z}/p^2$, то либо много непредставимых, либо $p \mid x, y$ — и тогда p^p -делимость.

Используется в. [ИМС-2010-4 (подсчёт чисел не представимых $ax^n + by^n$, через образ степенного отображения mod p^2 имеет $\leq p$ классов).]

Записи — Exotic

E13. Legendre's three-square theorem (теорема Лежандра о трёх квадратах)

Формулировка. Натуральное n представимо как $a^2 + b^2 + c^2$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) тогда и только тогда, когда $n \neq 4^a(8b+7)$ для $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

Условия применимости. «Только тогда» — простой mod8 аргумент: $a^2 + b^2 + c^2 \pmod{8} \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, и из делимости на 4 степенной аргумент даёт descent. «Тогда» — сложно: классическое доказательство Дирихле использует тернарные квадратичные формы; альтернативное — теорема Минковского о выпуклых телах + arithmetic progressions of primes (Дирихле). Олимпиадно: «только тогда» обычно достаточно как obstruction.

Идея доказательства. Простая часть: индукция по $v_2(n)$. Сложная часть: доказывается через классы тернарных форм + reduction (gauss, dirichlet) или через analytic theta-series identities.

Варианты и обобщения. - 4-square theorem (Lagrange): любое $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ — сумма ≤ 4 квадратов. Эта часть проще и чаще достаточна на олимпиаде. - Sum of two squares (Fermat): n — сумма двух квадратов $\Leftrightarrow$ в каноническом разложении каждый простой $p \equiv 3 \pmod{4}$ входит в чётной степени. - k -square Waring problems — асимптотические оценки $g(k), G(k)$.

Используется в. [Олимпиадные задачи на «можно ли представить n суммой k квадратов»]; ИМС уровня — как готовое препятствие].

E14. Pell-style infinite family generation (бесконечная серия из фундаментального решения)

Формулировка. Если (x_1, y_1) — фундаментальное (минимальное положительное) решение $x^2 - Dy^2 = 1$ ($D > 0$ не квадрат), то все положительные решения — (x_n, y_n) , где $x_n + y_n\sqrt{D} = (x_1 + y_1\sqrt{D})^n$. Эквивалентно — линейная рекуррентность $x_{n+1} = 2x_1x_n - x_{n-1}$, $y_{n+1} = 2x_1y_n - y_{n-1}$.

Условия применимости. $D > 0$ не полный квадрат — иначе разность квадратов и решений конечно. Для уравнения $x^2 - Dy^2 = N$ при $|N| > 1$ может быть несколько orbits под действием (x_1, y_1) , нужен список представителей.

Идея доказательства. Норма в $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$: $N(\alpha) = a^2 - Db^2$ — мультипликативна, так что $N(\alpha^n) = N(\alpha)^n$. Все единицы кольца целых $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ генерируются ± 1 и $\varepsilon = x_1 + y_1\sqrt{D}$ (теорема Дирихле о единицах в реальном квадратичном поле).

Варианты и обобщения. - $x^2 - Dy^2 = -1$ — разрешимо $\Leftrightarrow$ непрерывная дробь $\sqrt{D}$ имеет нечётный период. - Negative Pell + main Pell дают ε^2 как минимальную положительную единицу. - Generalized Pell $x^2 - Dy^2 = N$: orbits под ε , конечный список minimal solutions. - Фибоначчи/Lucas как частный случай при $D = 5$, $N = \pm 4$.

Используется в. [IMC-2005-DAY2-6 (бесконечная серия решений Pell $s^2 - 7\Delta^2 t^2 = 4$ через $(8+3\sqrt{7})^n$), IMC-2025-10 (асимптотика Pell-like квадратных пар), классические Putnam-задачи на square-triangular numbers].

Self-test

1. Решить в целых числах: $a^2 + b^2 = 4c + 3$.
2. Доказать, что уравнение $x^4 + y^4 = z^2$ не имеет решений в положительных целых.
3. Доказать, что $n^4 + 4$ составное для всех целых $n > 1$.
4. Найти все простые $p > 3$, при которых $2p^2 + 1$ — простое.
5. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}_+$ удовлетворяют $ab + 1 \mid a^2 + b^2$. Доказать, что $\frac{a^2+b^2}{ab+1}$ — точный квадрат.

6. Доказать: если p — нечётное простое и существует $x \in \mathbb{Z}$ с $p \mid x^2 + 1$, то $p \equiv 1 \pmod{4}$.
7. Сколько решений имеет уравнение $x^2 \equiv x \pmod{10^n}$ в множестве $\{0, 1, \dots, 10^n - 1\}$?

Решения

1. По mod 4: $a^2, b^2 \in \{0, 1\}$, значит $a^2 + b^2 \in \{0, 1, 2\}$. Правая часть $\equiv 3 \pmod{4}$. Несовместно — решений нет. (E3.)
2. Метод бесконечного спуска. Пусть (x, y, z) — решение с минимальным $z > 0$. WLOG $\gcd(x, y) = 1$ (иначе $d^4 \mid z^2$, делим). $(x^2)^2 + (y^2)^2 = z^2$ — примитивная пифагорова тройка. Тогда (с точностью до перестановки x, y) $x^2 = m^2 - n^2$, $y^2 = 2mn$, $z = m^2 + n^2$, $\gcd(m, n) = 1$, $m \not\equiv n \pmod{2}$. Из $x^2 + n^2 = m^2$ — снова примитивная тройка: $x = u^2 - v^2$, $n = 2uv$, $m = u^2 + v^2$. Тогда $y^2 = 2mn = 4uv(u^2 + v^2)$, и $u, v, u^2 + v^2$ попарно взаимно просты, значит каждый — квадрат: $u = a^2$, $v = b^2$, $u^2 + v^2 = c^2$. Получаем $a^4 + b^4 = c^2$ с $c \leq m \leq m^2 < z$ — спуск. (E1.)
3. Sophie Germain: $n^4 + 4 = n^4 + 4 \cdot 1^4 = (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2)$. При $n \geq 2$: $n^2 - 2n + 2 = (n - 1)^2 + 1 \geq 2$, $n^2 + 2n + 2 \geq 10$ — оба > 1 , число составное. (E9.)
4. Простое $p > 3$ не делится на 3, поэтому $p^2 \equiv 1 \pmod{3}$, значит $2p^2 + 1 \equiv 3 \equiv 0 \pmod{3}$. При $p > 1$ имеем $2p^2 + 1 > 3$, так что 3 — собственный делитель и $2p^2 + 1$ составное. Таких p нет. (E2.)
5. Vieta jumping. Допустим, $k = (a^2 + b^2)/(ab + 1)$ не квадрат. Среди всех пар с этим k выберем пару (A, B) с минимальной суммой $A + B$ (WLOG $A \geq B \geq 1$). Зафиксируем B и рассмотрим уравнение $x^2 - kBx + (B^2 - k) = 0$ как квадратное по x . Один корень — A , второй $A' = kB - A = (B^2 - k)/A$. Тогда A' — целое (Vieta). Если $A' < 0$: подставляем — $A'^2 - kBA' + B^2 - k \geq 1 + k + B^2 - k = B^2 + 1 > 0$, противоречие. Если $A' = 0$: $k = B^2$ — квадрат, противоречит. Значит $A' \geq 1$. Далее $A' = (B^2 - k)/A$; если $A \geq B + 1$, то $A^2 > B^2 \geq B^2 - k$ (т.к. $k > 0$), так что $A' < A$. Получаем меньшую пару (B, A') или (A', B) — противоречие минимальности. Случай $A = B$: $2A^2 = k(A^2 + 1)$, $k = 2A^2/(A^2 + 1)$ — целое только при $A = 1$, $k = 1 = 1^2$ — квадрат. Готово. (E7.)
6. По условию $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$, тогда $x^4 \equiv 1 \pmod{p}$. Пусть $d = \text{ord}_p(x)$. $d \mid 4$, и $d \notin \{1, 2\}$ (иначе $x^2 \equiv 1 \not\equiv -1 \pmod{p}$ при $p > 2$). Значит $d = 4$. По Ферма $d \mid p - 1$, то есть $4 \mid p - 1$. (E10.)
7. Уравнение эквивалентно $x(x - 1) \equiv 0 \pmod{10^n}$. По CRT $\mathbb{Z}/10^n \cong \mathbb{Z}/2^n \times \mathbb{Z}/5^n$. В каждом из колец $\mathbb{Z}/p^n$ ($p \in \{2, 5\}$), так как $\gcd(x, x - 1) = 1$, $p^n \mid x(x - 1)$ влечёт $p^n \mid x$ или $p^n \mid x - 1$ — ровно 2 решения. Итого $2 \times 2 = 4$ решения в $\mathbb{Z}/10^n$. Альтернативно через Hensel: $f(x) = x^2 - x$, $f'(x) = 2x - 1$, нечётно mod 2 и mod 5, значит каждый из двух простых корней $0, 1 \pmod{p}$ единственно поднимается до решения mod p^n . (E5, E6.)